



Alain D. Noutchegueme

"La curiosité est la seule initiation requise."

L'art de mettre le monde en équation

CHRONIQUE MATHÉMATIQUE · January 28, 2026 · Université de Montréal

La question d'un cadet

Il y a quelques semaines, un jeune étudiant que je mentore m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Il venait de regarder des conférences sur YouTube - entre autres, celle de Cédric Villani sur les chauves-souris - et il me demande : « *Comment font les grands mathématiciens pour traduire le monde en équations ? Genre, on prend un bout de métal chauffé, et ça devient l'équation de la chaleur. C'est ce truc-là qui me fascine. Il faut passer par une initiation ? Suivre des cours avancés ? Arriver à ton niveau ?* »

Sa question a déclenché quelque chose en moi. Parce que derrière cette question, il y a une croyance que beaucoup partagent : l'idée que la modélisation mathématique serait une sorte de savoir ésotérique, transmis dans des cercles fermés.

La réalité est bien moins romantique. Et honnêtement, c'est tant mieux. En soi, la question « *d'où proviennent les équations ?* » est très légitime. Et à mon avis, la réponse à cette question n'est pas assez vulgarisée dans le grand public. C'est la raison pour laquelle j'ai donné une explication à ce cadet, et je partage aujourd'hui cette réponse dans ce texte-ci, dans le but de démystifier cet égrégore.

Modéliser, c'est observer et décrire

L'idée de base est plus simple qu'elle n'en a l'air.

Prenons un exemple bête. Quelqu'un épargne 10 000 FCFA par mois. Si x est le nombre de mois et y le montant accumulé, alors :

$$y = 10\,000 \cdot x. \quad (1)$$

C'est tout. On vient tout juste de traduire le monde réel en équation. Pas besoin de sortir de Cambridge. Le choix des lettres est libre - on aurait pu écrire $E = 10\,000 \cdot t$, ça marcherait aussi.

En physique, c'est pareil. Sauf que y devient une fonction u qui peut représenter une température, une hauteur, une pression. Et pour trouver l'équation, on interroge le réel. On lui pose des questions : *Qu'est-ce qui se conserve ? Qu'est-ce qui bouge ? Dans quelle direction ?* Les principes physiques - lois de conservation de l'énergie, de la masse, de la quantité de mouvement - s'observent dans la nature. L'équation, c'est juste la transcription dans un langage dont le formalisme n'a d'égal que son efficacité : les mathématiques.

D'où vient l'équation de la chaleur ?

Regardons un cas concret. L'équation de la chaleur décrit comment la température évolue dans un matériau. Elle s'écrit :

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \alpha \Delta u = 0 \quad (2)$$

où $u(t, x)$ est la température au point x à l'instant t , et $\alpha > 0$ dépend du matériau. Le symbole Δ c'est le laplacien - la somme

des dérivées secondes en espace. Cela peut impressionner, mais provient de deux idées de bon sens (voir [2] pour plus de détails).

Première idée : rien ne se perd. L'énergie thermique dans une région, ne disparaît pas subitement. La variation thermique au cours du temps $-\frac{\partial u}{\partial t}$ est égal à : (ce qui entre - ce qui sort) + ce qui est produit à l'intérieur. C'est exactement comme un compte en banque : solde = (revenus - dépenses) + intérêts.

Deuxième idée : la loi de Fourier. La chaleur va du chaud vers le froid, proportionnellement à l'écart de température. Lorsqu'on mets sa main au feu, on sent la chaleur venir vers soi. Cette observation contribue au terme $\alpha \Delta u$: le laplacien capture comment la chaleur se redistribue dans l'espace autour.

En égalisant ces deux contributions -*variation temporelle* = *redistribution spatiale*- on obtient l'EDP -équation aux dérivées partielles- de la chaleur (2) (voir [1] pour une approche plus rigoureuse). Pour vérifier si cette équation est correcte, on la met à l'épreuve expérimentalement. Si ça colle, on garde. Sinon, on rejette et on recommence. C'est cela la modélisation physique.

Simple à comprendre, dur à maîtriser

Attention quand même. Ce n'est pas parce que l'idée de base est simple à comprendre que cela signifie qu'elle soit facile à mettre en place. Savoir que la modélisation consiste à « écouter le réel et le traduire », c'est une chose. Réussir à le faire sur un problème concret, c'en est une autre. Cela demande de l'entraînement, de l'intuition, parfois des années de pratique délibérée.

Cependant -et c'est là que ça devient intéressant- développer ce réflexe permet de changer le regard qu'on pose sur le monde, apporter de nouvelles perspectives et voir des structures partout. Des problèmes qu'on ne savait même pas formuler deviennent soudain attaquables. Et cela ne s'arrête pas aux maths ou à la physique. Cette capacité à formaliser, à extraire l'essentiel d'une situation complexe, elle se réincarne dans tous les domaines : *en marketing* (« quel est le vrai problème de mon client ? »), *en productivité* (« qu'est-ce qui bloque vraiment ? »), *en communication*, et même *en spiritualité* si on veut aller jusque-là.

Du coup, faut-il un doctorat pour traduire le monde en équations ? **Non.** Il faut juste de la curiosité et de la persévérance. Les outils sont accessibles : il suffit de taper sur internet « Comment obtient-on l'équation de la chaleur ? » Que des principes simples, imbriqués.

Mon souhait : qu'un lecteur de cette chronique-ci, applique ce réflexe de modélisation, pour résoudre un problème -personnel, professionnel, scientifique- qui le bloquait jusqu'à présent.

References

- [1] L. C. Evans, Partial Differential Equations, AMS, 2010.
- [2] P.-Y. Lagrée, Équation de la chaleur, Cours UPMC.